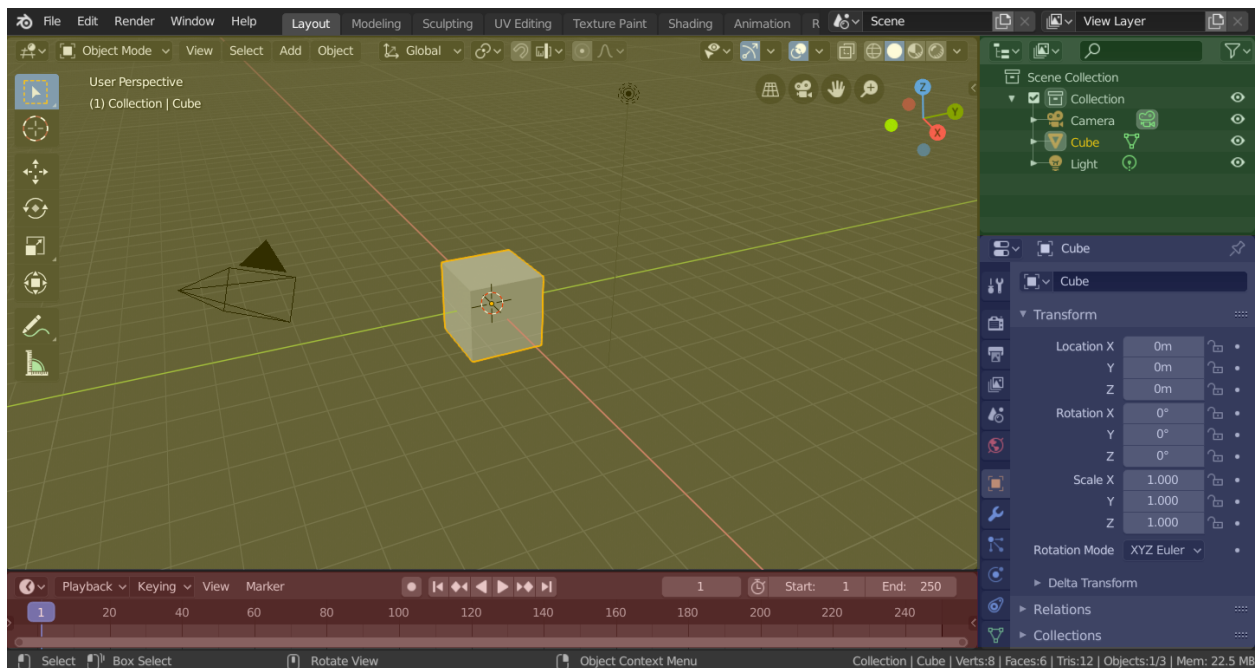


Nozioni di base su Blender

Blender è una suite di creazione 3D gratuita e open source. Supporta l'intera pipeline 3D: modellazione, animazione, simulazione, rendering, compositing e tracciamento del movimento, persino editing video e creazione di giochi. (dal sito di Blender)

Anzitutto scaricare Blender 5.1 da <https://www.blender.org/> e installarlo.

All'avvio, aprendo una nuova scena di default, dovrebbe esserci la vista (viewport) 3D predefinita con un cubo, una luce e una telecamera:



Viewport 3D (zona colorata in verde chiaro), Outliner (verde scuro), Proprietà (blu) e Timeline (rosso).

Lo spazio di lavoro predefinito per Blender (vedi di più nella documentazione di Blender) include il Viewport 3D, che occupa gran parte della finestra, l'Outliner, l'Editor delle proprietà, la Timeline per le animazioni.

Blender ha una bella playlist introduttiva ufficiale per la versione 2.8 sul proprio canale YouTube (<https://www.youtube.com/@BlenderOfficial>). Cercare Blender Fundamentals 2.8, sono video in inglese, ma si possono attivare i sottotitoli con traduzione automatica. I concetti di base dovrebbero essere compatibili con la versione più recente. Se non avete mai usato Blender prima, è una buona idea guardare i primi due video per imparare le basi su come muoversi all'interno di Blender.

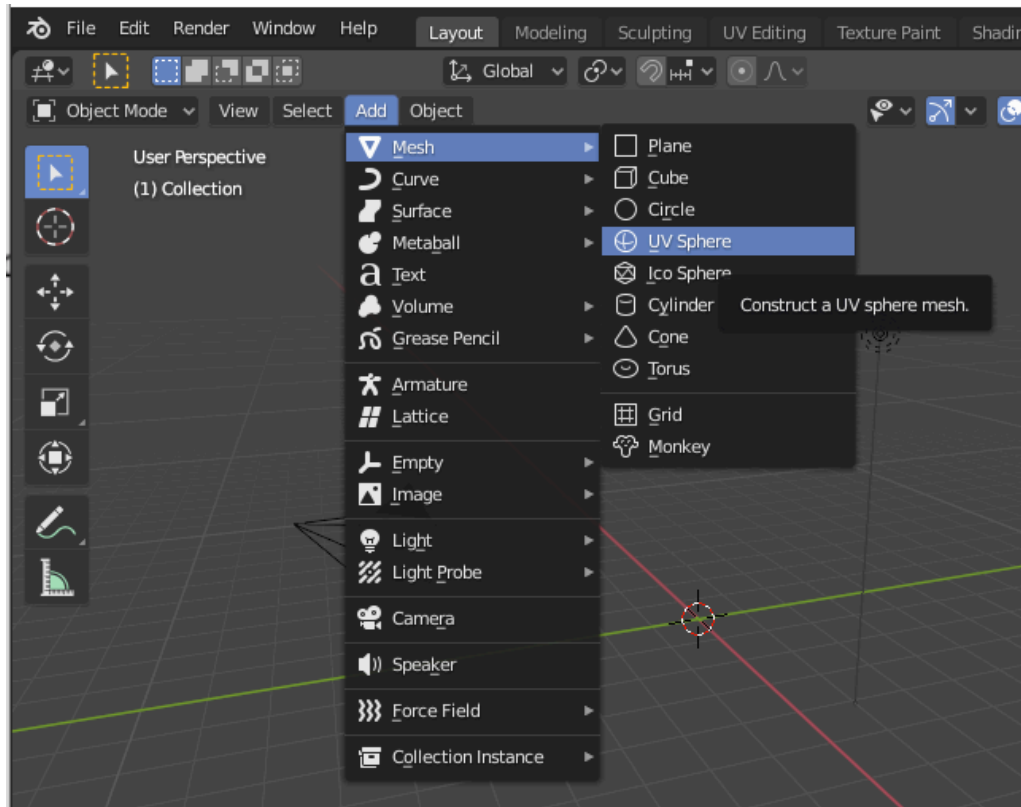
1. Manipolare la scena

La scena predefinita contiene un cubo, ma possiamo aggiungere/eliminare oggetti a nostra scelta. Blender memorizza alcuni oggetti di base (primitive) che possiamo aggiungere direttamente alla scena

senza costruirli da zero. In questo esempio elimineremo il cubo e aggiungeremo una sfera UV, ovvero creata come superficie parametrica.

Muovere il mouse sul cubo, cliccare con il tasto sinistro per selezionare. Intorno al cubo apparirà un contorno arancione a indicare che è stato selezionato. Premere il tasto Cancella (Canc) sulla tastiera per eliminare il cubo.

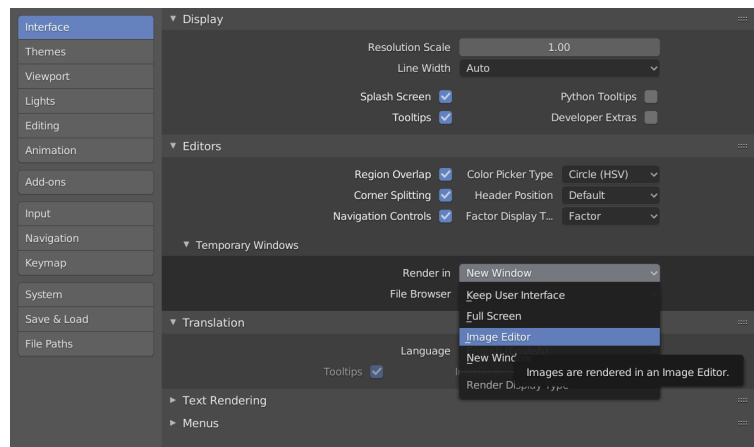
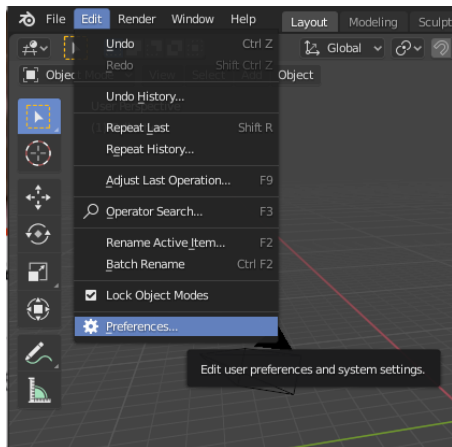
Quindi andare alla barra dei menù in alto, cliccare su Aggiungi → Mesh → Sfera UV (o lasciare il mouse all'interno della vista 3D e usare la scorciatoia Maiusc-A per aprire il menù). Una sfera dovrebbe apparire al centro della scena.



1½ Configurare l'editor e l'area di lavoro

Per prima cosa, configurare l'editor in modo da far apparire il rendering fotorealistico nella stessa finestra, senza far apparire una nuova finestra ogni volta.

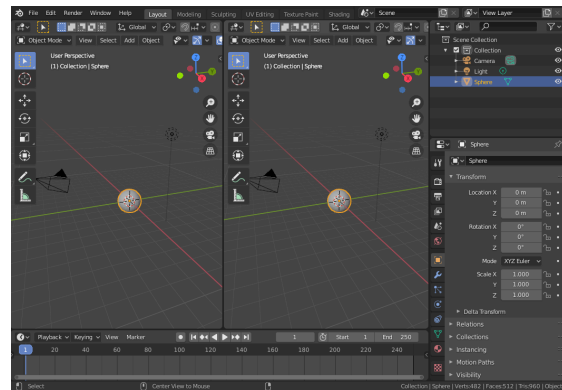
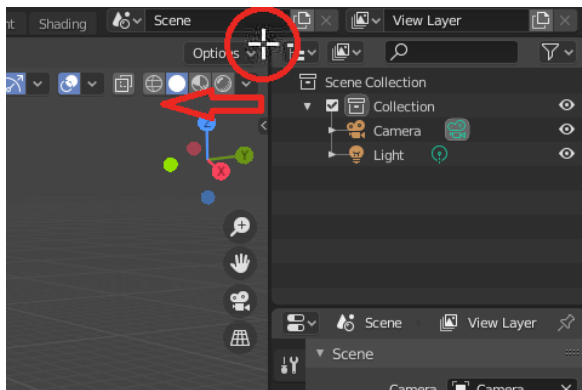
Andare alla barra in alto, Modifica → Preferenze. Dovrebbe apparire una nuova finestra.



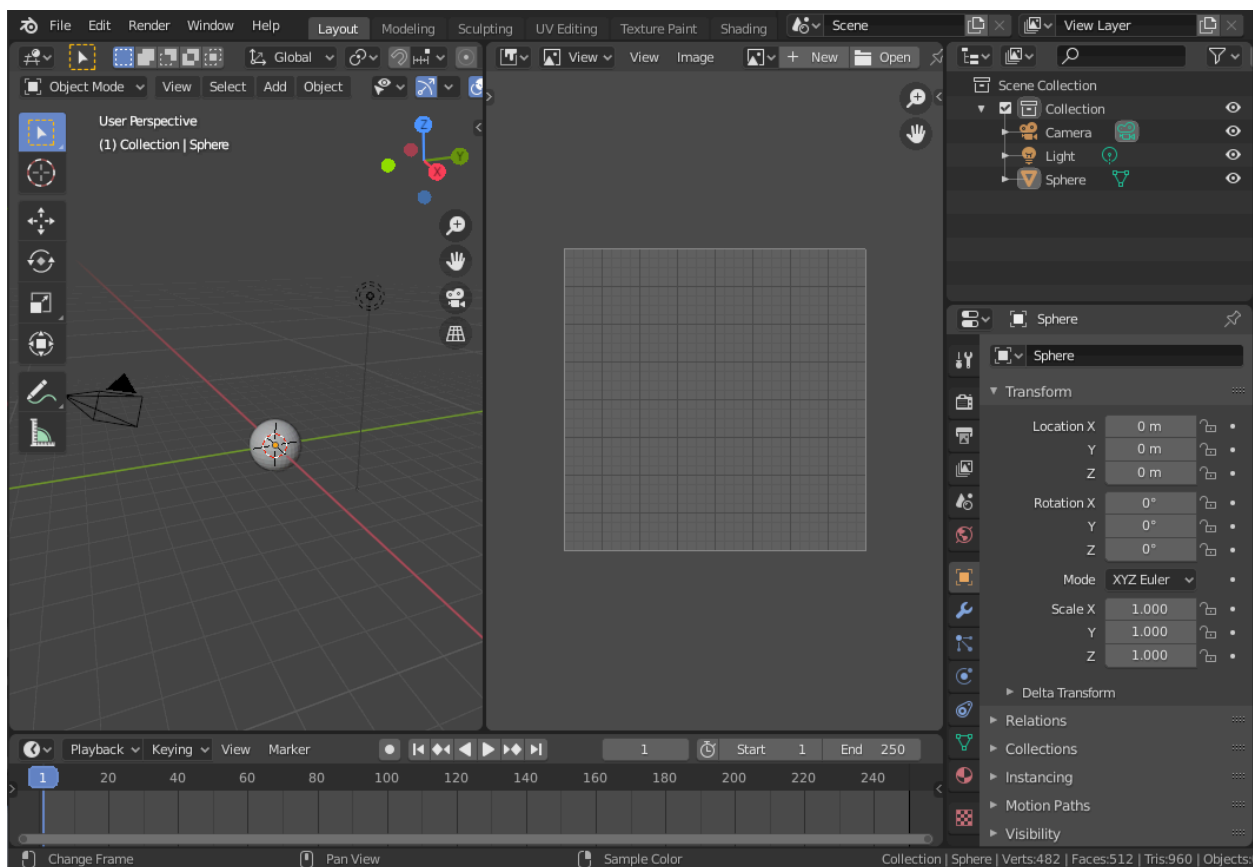
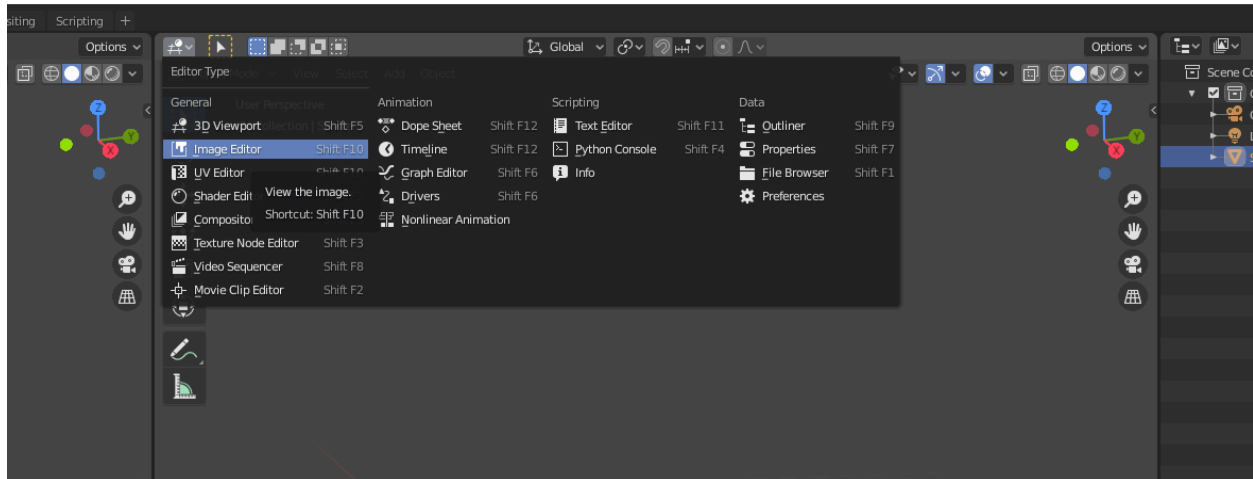
Sulla barra laterale selezionare Interfaccia, quindi modificare l'opzione per Editor → Temporary Editors → Renderizza in, scegliendo Editor Immagini.

A questo punto impostare l'area di lavoro: aggiungere un editor di immagini dove vedremo i risultati del rendering, direttamente all'interno di Blender. Questa procedura sarà più conveniente di cercare il file e aprire l'immagine renderizzata.

Spostare il mouse sull'angolo in alto a destra della vista 3D. Il cursore si trasformerà in una croce.



Trascinare a sinistra per creare una nuova area di visualizzazione. In alto a sinistra della nuova area, cambiare il tipo di editor in Editor Immagini.



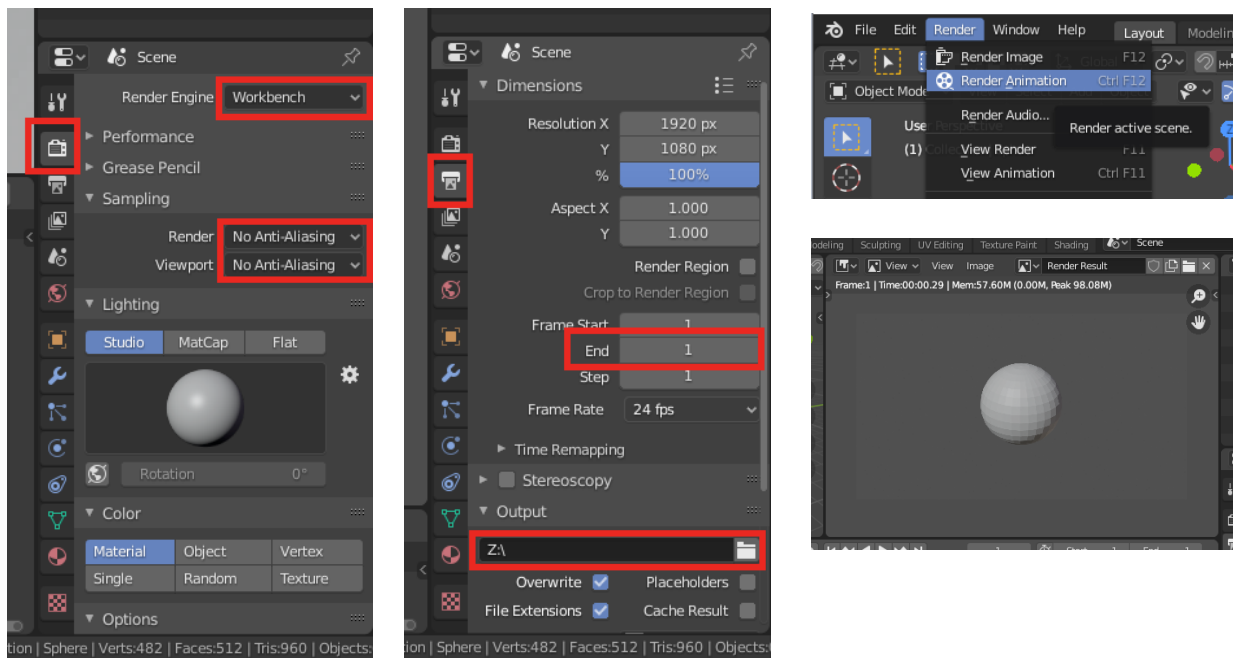
Il nuovo spazio di lavoro dovrebbe apparire così.

Per maggiori dettagli sulle aree e su come manipolarle, consultare la documentazione o i video tutorial.

2. Rendering e salvataggio dell'immagine

Dopo aver creato la scena, ora possiamo modificare le impostazioni di rendering e renderizzare l'immagine. Per impostazione predefinita Blender salva solo le animazioni, quindi bisogna modificare la lunghezza dell'animazione su 1. In questo esempio useremo il renderer predefinito del viewport, che è il Workbench renderer, un engine di tipo scanline (esegue il rendering procedendo su linee di pixel).

Andare all'editor delle proprietà (nel riquadro in basso a destra), selezionare l'icona della fotocamera (Render Properties) sulla barra laterale. Modificare il motore di rendering in Workbench e la Campionatura per Render e Vista su No Anti-Aliasing.



Quindi fare clic sull'icona della stampante (Proprietà di output) nella barra laterale. Cambiare il valore di Fine dell'Intervallo Fotogrammi in 1, e il percorso di output (Uscita) specificando la posizione preferita del file system in cui salvare l'immagine renderizzata.

A questo punto, renderizzare l'immagine andando nella barra in alto, su **Render** → **Renderizza Animazione** (o scorciatoia Ctrl/Cmd F12) per renderizzare l'immagine e salvarla automaticamente nel percorso specificato.

L'immagine renderizzata verrà visualizzata anche come "Risultato rendering" nell'editor di immagini che abbiamo creato nel passaggio precedente.

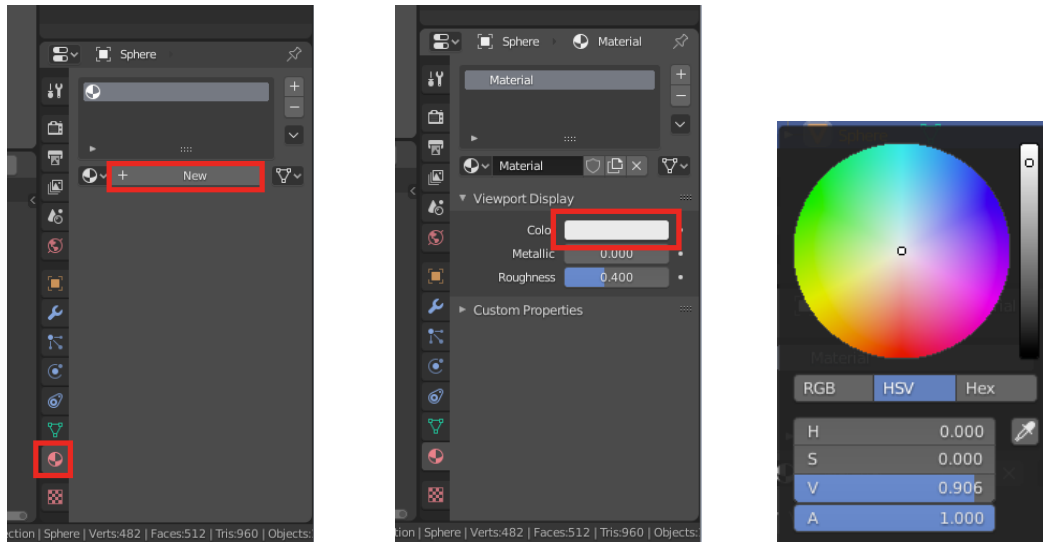
Si può anche utilizzare **Render** → **Renderizza Immagine** (o F12) per eseguire il rendering di una singola immagine, ma per impostazione predefinita non salverà l'immagine. Di solito questa opzione si usa per un rapido rendering di prova, ma si può comunque salvare l'immagine renderizzata con **Immagine** → **Salva** (o Alt/Opzione R) dall'editor immagini.

Ora abbiamo renderizzato la nostra prima immagine in Blender! Teniamo presente che questa immagine è renderizzata dalla prospettiva della fotocamera.

3. Aggiungere materiale e cambiare colore

Possiamo aggiungere colore, texture e vari shader (codici per rendering peculiari) agli oggetti per renderli più attraenti. Nei software 3D tipo blender, di solito si aggiunge prima un materiale standard a un oggetto, quindi si modificano le impostazioni di quel materiale per definirne le caratteristiche. Ora stiamo lavorando con un renderer scanline molto basilare, quindi le nostre opzioni sono limitate. Aggiungiamo come prima cosa un colore alla sfera.

Fare clic con il tasto sinistro sulla sfera per selezionarla. Andare all'editor delle proprietà, selezionare l'icona della palla (Material Properties), fare clic sul pulsante Nuovo per aggiungere un materiale alla sfera.



Andando in Visualizzazione Vista è possibile modificare il colore dell'oggetto selezionato (sfera), cliccando sul bianco. Nella tavolozza dei colori a comparsa, si può scegliere lo spazio di colori (RGB, HSV, Hex) e modificare i valori delle componenti, oppure spostare il punto nel campo del colore per cambiare i valori automaticamente.

Si può vedere il cambiamento di colore nella vista 3D in tempo reale. Si può anche eseguire il rendering dell'immagine per vedere il risultato finale premendo F12.